Oversigt over standardfejl

pdf

Standardfejl — hvad er det?

Standardfejlen er usikkerheden på vores estimat.

Den fortæller os, hvor meget estimatet ville variere fra stikprøve til stikprøve, hvis vi tog "tilstrækkeligt mange" stikprøver.

Helt generelt gælder:

$$\text{teststørrelse} = \frac{\text{estimat} - \text{hypotese}}{SE}$$

Så når vi skal lave hypotesetests eller beregne konfidensintervaller, er standardfejlen det afgørende led.

De vigtigste situationer

1. Én middelværdi

Hvis vi har en stikprøve med middelværdi $\bar{x}$, standardafvigelse s og størrelse n, er standardfejlen:

$$SE(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Her er:

- s: stikprøvens standardafvigelse
- n: antal observationer

Jo større n er, desto mindre bliver standardfejlen.

2. Forskel mellem to middelværdier (ikke-parret)

Når vi sammenligner to uafhængige grupper, er estimatet (praktisk taget altid) forskellen mellem middelværdierne:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$$

Standardfejlen er:

$$SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Vi skriver ofte: $SE_{diff} = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$

Her er:

- s_1, s_2: standardafvigelserne i de to grupper
- n_1, n_2: stikprøvestørrelserne i de to grupper

Usikkerheden kommer derfor fra begge grupper.

3. Parrede målinger

Ved parrede data beregner vi først forskelle for hvert individ (eller hvad vi nu undersøger):

$$d_i = x_i - y_i$$

Derefter beregnes middelværdien af forskellene:

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} d_i$$

Standardafvigelsen af forskellene er givet ved:

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d})^2}$$

Standardfejlen bliver så:

$$SE(\bar{d}) = \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Det afgørende er altså, at vi arbejder med forskellene, ikke med de to måleserier hver for sig. I eksamenssituationer vil vi normalt få oplyst standardafvigelsen og antallet af observationer, og skal så beregne standardfejlen selv.

4. Én andel

Når vi estimerer en andel p, er standardfejlen givet ved:

$$SE(p) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Her er:

- p: den observerede andel
- n: stikprøvestørrelsen

Standardfejlen afhænger altså af selve andelen.

5. Forskel mellem to andele

Når vi sammenligner to andele, er standardfejlen givet ved:

$$SE(p_1 - p_2) = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

Her er der igen bidrag fra begge grupper.

6. Odds ratio (OR)

For odds ratio arbejder vi på log-skala. Standardfejlen for $\log(OR)$ er:

$$SE(\log(OR)) = \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$

hvor a, b, c, d er cellerne i en 2x2-tabel.

Konfidensinterval og test laves på log-skala og kan bagefter transformeres tilbage ved at tage exponentialfunktionen. En klassisk fejl er at glemme at logaritmere estimatet.

7. Risk ratio (RR)

For risk ratio arbejder vi også på log-skala. Standardfejlen for $\log(RR)$ er:

$$SE(\log(RR)) = \sqrt{\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} + \frac{1}{c} - \frac{1}{c+d}}$$

Igen er a, b, c, d cellerne i en 2x2-tabel.

Konfidensinterval og test laves på log-skala og kan bagefter transformeres tilbage ved at tage exponentialfunktionen. En klassisk fejl er at glemme at logaritmere estimatet.

Hvad er hvad?

Vi antager en 2x2-tabel af formen:

	Udfald = 1	Udfald = 0
Eksponeret	a	b
Ikke-eksponeret	c	d

Her er risikoen i den eksponerede gruppe:

$$\frac{a}{a+b}$$

og risikoen i den ikke-eksponerede gruppe:

$$\frac{c}{c+d}$$

Det gennemgående mønster

Ideen er den samme uanset situationen:

- mere variation giver større standardfejl
- større stikprøver giver mindre standardfejl

Man kan tænke det som:

$$\text{standardfejl} \approx \frac{\text{spredning}}{\text{mængde data}}$$

Kobling til hypotesetest

Når vi har et estimat og dets standardfejl, kan vi beregne en teststørrelse:

$$\frac{\text{estimat} - \text{hypotetisk værdi}}{SE}$$

Det er den grundidé, der går igen i:

- z-tests
- t-tests
- tests for andele
- tests for OR og RR

Kort opsummering

Det centrale er:

- først finder vi det rigtige estimat
- derefter finder vi standardfejlen for netop dét estimat
- så kan vi lave hypotesetest og konfidensintervaller